



## 教育背景 EDUCATION

北京航空航天大学 | 自动化科学与电气工程学院 | 硕士 | 专业排名前 10%  
东南大学 | 自动化学院 | 本科 | 专业排名前 30%

2024.09–至今  
2020.09–2024.06

## 实习与研究经历 RESEARCH EXPERIENCE

腾讯 PCG·QQ 影像研究中心 | 流式可交互音视频生成 (LTX-2.3 22B) 2026.06–2026.09

- 因果建模** | 将双向 LTX-2.3 改为块因果音视频生成模型，按 1 秒对齐不同帧率的音视频 latent，为模态内及跨模态注意力设计因果掩码，支持按块联合生成。[Project Page]
- 训练与蒸馏** | 采用 Teacher / Diffusion / Resample Forcing 分阶段训练：引入块级独立噪声，以模型 rollout 历史作为监督条件，针对训练与推理的历史分布偏差训练。各阶段共用 RoPE 索引与稀疏因果掩码，单次前向监督多个块；将采样由 30 步蒸馏至 4 步。
- 长程记忆** | 将 KV 缓存分为锚点、历史记忆和近期窗口，结合注意力得分与时间多样性筛选历史，固定缓存预算，支持十分钟级连续生成。
- 在线交互** | 拆分承载场景、角色与风格的 Global Prompt，以及承载动作与台词的 Local Prompt；限制当前块只关注对应的局部文本条件，支持生成过程中更新指令。
- 并行推理** | 按去噪阶段组织多卡流水，每卡保留对应阶段的 KV，通过 NCCL P2P 传递 latent；结合 FA3，在 4×H800、512×768 下达到 43 fps 的 DiT 稳态去噪吞吐。
- 实时生成** | 实现端到端实时音视频生成；首帧需完成四步流水预热（约 2 s），VAE 解码与 Prompt 编码异步进行。同配置基线采用 30 步非时间步并行推理，单步约 0.4 s。

阿里巴巴·优酷 | 视频局部重绘与表情编辑 2025.10–2026.04

- 可控重绘** | 基于 Wan2.2，以逐帧向量化 timestep 控制噪声强度，实现指定时间段重绘，无需新增掩码分支；对条件帧按编辑强度加噪，并沿缩放后的噪声轨迹去噪。
- 训练适配** | 针对编辑边界的 adaLN 调制突变，引入时间步线性过渡，按训练进度调配同步、随机异步和连续段重绘任务；为高、低噪专家分别训练 LoRA，适配逐帧编辑条件与推理时的专家路由。
- 数据与评测** | 搭建 UE Metahuman 表情参数提取与 3D 动画渲染管线，构建表情迁移评测集和数据筛选流程，用于 PerformRecast (CVPR 2026)。[Project Page]

右脑科技 | 数字人生成与论文讲解视频 Agent 2025.06–2025.10

- 数字人生成** | 基于 VACE、LivePortrait 融合姿态、文本与音频条件，通过分段生成和跨片段衔接扩展时长；采用 CausVid 蒸馏与权重动态加载，在单张 RTX 4090 上运行 VACE 14B。
- 视频 Agent** | 使用 LangGraph 构建论文解析、脚本生成到视频合成的流程，以 TTS 字符级时间戳确定分镜时长，对齐幻灯片、口播与数字人画面；支持分镜并行生成、失败重试与工具降级。

腾讯 IEG·光子 | 交互游戏 NPC 与语音驱动表情生成 2025.02–2025.06

- 语音交互** | 集成 ASR-LLM-TTS-UE 交互链路，完成模块接口与推理联调，并按环节分配时延预算。
- 表情生成** | 基于前期语音驱动表情工作继续开发：以冻结的 WavLM-Large 语音特征、情绪和历史表情为条件，用 MDM Transformer 在 185 维 Metahuman 控制参数上进行扩散生成；引入速度损失约束抖动，通过滑窗与重叠混合衔接长音频。

## 论文成果 PUBLICATIONS

- J. Liang, B. Xiong, J. Tian, H. Li, X. Long, Y. Zheng, H. Fu. “PerformRecast: Expression and Head Pose Disentanglement for Portrait Video Editing.” CVPR 2026. [Project Page]
- Z. Chen, X. Long, L. Zhang and W. Cai. “Toward Diffusion-Based Deep Reinforcement Learning for Discrete Decision-Making: Methods and Evaluations.” IEEE Transactions on Network Science and Engineering.

## 技术能力 TECHNICAL SKILLS

**生成建模** Diffusion / Flow Matching、DiT、块因果与跨模态注意力、音视频联合生成、常见开源视频模型  
**训练与编辑** Teacher / Diffusion / Resample / Self Forcing、DMD 少步蒸馏、LoRA 微调、分布式训练  
**流式推理** 分层 KV Cache、时间步并行、FlashAttention-3、动态权重加载